

모범 사례

일련 번호 19생산운영 - 20

제 목 LNG선 정박 중 천연가스 연료 사용을 통한 대기 환경 개선

소 관 부 처 ■■기지본부

관 계 부 서

내 용

액화천연가스(이하 “LNG” 라 한다) 수송선 운영선사는 LNG수송선에 설치된 하역펌프를 가동하여 LNG를 LNG수송선에서 기지 내 저장탱크로 하역하며, 이때 발생된 증발가스(이하 “BOG” 라 한다)¹⁾는 LNG수송선 내 저장탱크의 압력 보상을 위해 반송하고 있다.

정박 중 하역펌프를 포함한 LNG수송선 내 하역설비를 운영하기 위해서는 다량의 전기에너지(약 6~7MW/h)가 필요하며 ■■기지에 입항하는 LNG수송선은 「■■기지본부 항만정보 및 터미널 규정」²⁾에 따라 병커-C유를 연료로 사용하는 자체 발전기를 이용하여 필요한 전기에너지를 생산·사용하고 있으며,

2018년 1월부터 2018년 12월까지 ■■기지에 입항한 LNG수송선들이 사용한 병커-C유와 이에 따른 온실가스 배출량은 【표 1】과 같다.

【표 1】 병커-C유 사용량 및 온실가스 배출 현황

입항실적(년)	총연료(병커-C유) 사용량	탄소배출 총량	비 고(기간)
177척	4,360t	13,162tCO ₂ -eq	‘18.1.1. ~ ‘18.12.31.

1) BOG(Boil of Gas) 액화천연가스 운송 중 자연 발생하는 천연가스

2) LNG수송선 정박 시 GAS BURNING(선박의 발전기 가동 연료로 BOG 사용) 금지에 대한 규정으로 인하여 병커-C유를 사용할 수밖에 없는 환경 임

■■■기지본부 ★★★★★부는 LNG수송선 운항 중 벙커-C유를 주 연료로 사용하고 자연 발생된 또는 강제 기화시킨 BOG를 부 연료로 사용하는 점에 착안하여 기술적으로 LNG 하역을 위한 정박 중에도 발전용 연료로 벙커-C유 대신 BOG를 사용할 수 있다는 사실을 인지 한 후,

온실가스과 황산화물 배출량을 정량적으로 계산하는 연구를 통해 LNG수송선 정박 중 BOG를 발전용 연료로 사용하면 온실가스 배출량 절감을 통해 지역 대기 환경이 개선되며, BOG 처리량 증가를 통해 하역 중 LNG수송선과 기지 내 저장 탱크의 압력관리를 용이하게 할 수 있는 효과를 확인하였다.

이에 위 부서는 2019. 8. 12. 【표 2】와 같이 “■■■기지 항만 정보 및 터미널 규정”을 개정하여 제도적으로 LNG수송선 정박 중 BOG 사용을 가능하게 하였고,

【표 2】 ■■■기지 항만규정 Terminal Regulation 개정

현 행	개선안
7.4.9 Initial Gauging 3) 선박의 BOG연료사용의 DM 허가 없이 사용을 금지 함	7.4.9 Initial Gauging 3) 하역 중 안전 및 항만 대기오염 절감을 위해 선박의 연료용 BOG사용을 허가 함

LNG수송선 정박 중 사용하는 BOG에 대한 관세 납부 여부가 불투명한 부분에 대하여 ▷▷처 LNG수입통관부와의 협업을 통해 선 관세 납부 후 법률자문 질의³⁾(2019년 12월 예정) 결과를 바탕으로 소송을 통해 환급받는 방법으로 해결 방안을 마련하였으며,

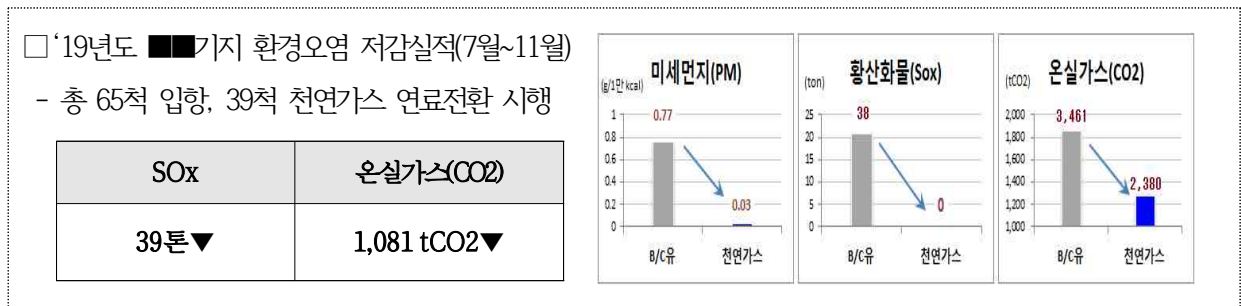
■■■■■■■■■■부와의 협업으로 벙커-C유 대신 BOG를 사용 할 경우 환경개선에 효과가 있다는 점을 각 LNG수송선 운영선사에 홍보하여 정박 중 BOG 사용 필요에 대한 공감대를 형성하는 방법으로 운영선사의 참여도를 높이고, 향후 선박 연료유

3) 질의요지: LNG선 정박 중 BOG 사용물량을 하역량(실제반입량)에서 차감하여 산정할 수 있는지, 또한 FOB선박의 경우 물대 및 운임 등 과세표준에 미치는 영향 등

변경(벙커-C유에서 저유황경유로)과 관련하여 수송계약을 변경('19년 12월 예정) 할 때 정박 중 발전용 연료로 BOG를 사용할 수 있도록 근거 조항⁴⁾을 추가하기로 하는 등 계약상 발생 할 수 있는 문제 또한 해소 하였다.

결과적으로 위 부서는 정박 중 BOG를 발전용 연료로 사용할 수 있는 제도적, 계약적 근거를 마련하여 2019년 7월부터 ■■기지에 입항하는 LNG수송선에서 LNG 하역을 위해 정박 중 발전용 연료로 BOG를 사용하게 함으로서 2019년 11월 까지(5개월 간) 【표 3】 과 같이 온실가스 배출량 1,081톤, 황산화물 39톤을 감축하여 지역 대기환경을 개선하는 성과를 도출하였다.

【표 3】 LNG선의 천연가스 연료사용 실적(7~11월)



조치할 사항

○ LNG수송선 정박 중 천연가스 연료 사용을 통해 지역 대기 환경개선에 기여한 모범사례를 전사에 널리 알려주시기 바랍니다. (모범)

[관련부서]

■■■기지본부 ★★★★★부

4) 관련근거: ■■기지-8979 ■■기지본부 항만정보 및 터미널규정개정 관련회의
* 향후 LSMGO전환 계약 시 BOG사용에 대한 조항 추가가능여부 검토(회의결과)